

Agent 的调用顺序从“证据收集”逐步推进到“方案生成”和“交付物检查”：先用文献阅读与检索 Skill 建立证据，再用写作、制图、文档和演示 Skill 形成可提交产物。

- 36) 调用本地 PDF 抽取脚本，生成 29 篇论文索引和摘要片段。
- 37) 调用重点论文分析流程，形成 key_paper_analysis.csv 和 key_paper_analysis.md。
- 38) 调用在线检索流程，对 2024-2026 年相关论文建立检索记录。
- 39) 调用 SOTA 综合流程，生成方法族、数据集和指标对比。
- 40) 调用方案设计流程，形成 LQ-Fundus-SAM 的模块设计和总损失函数。
- 41) 调用文档与演示流程，输出 DOCX、PPTX、README、合规矩阵和渲染检查图。

4.6 项目文件

- 42) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研报告.docx: 最终 Word 实验报告。
- 43) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研汇报.pptx: 最终调研汇报 PPT。
- 44) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研报告.md: 报告 Markdown 中间稿。
- 45) outputs/compliance_matrix.md: 对照任务指导文件的逐条合规矩阵。
- 46) outputs/AI_environment_and_skill_trace.md: AI 环境配置、命令、Skill/Agent 调用轨迹和降级处理记录。
- 47) outputs/figures/: 技术路线图、SOTA 方法族地图、数据集指标矩阵、问题方案映射、实验流程图。
- 48) used_skills_md/: 本次使用或参考的 Skill 原始 Markdown 与审批摘要。

4.7 系统优化与技术要点分析

本次调研不是实现一个训练完成的模型，而是从论文证据中提炼可执行研究方案。核心技术要点包括医学 SAM 领域适配、低质量眼底增强、小病灶/边界约束和轻量化蒸馏。

SOTA 方法族地图

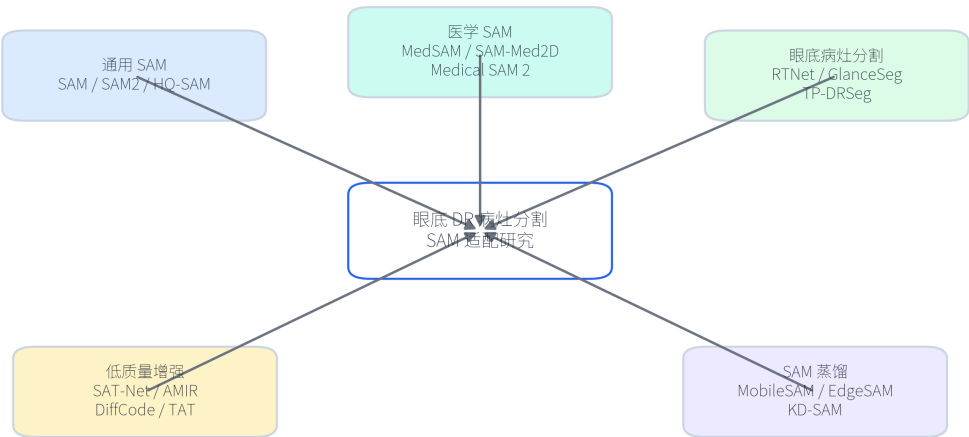


图 2 SOTA 方法族地图